



4 Mini-Projets CCFD

Context Engineering + LLM pour Détection de Fraude Cartes Bancaires

1

Système de Scoring Hybride : ML/DL + LLM

Problématique

Comment combiner un modèle ML/DL de scoring initial avec un LLM qui génère automatiquement une justification intelligible pour chaque décision de blocage ou acceptation de transaction.

Titre de Stratégie

Pipeline hybride CCFD : scoring ML/DL + context engineering + LLM pour explications

Architecture

- Transaction → XGBoost/LSTM (score 0-1)
- Si score > seuil → Context Programming
- LLM analyse contexte → Justification structurée

Datasets Kaggle

Credit Card Fraud Detection (ULB)

Credit Card Transactions Fraud Detection

Livable

- Notebook pipeline ML → Context → LLM
- Dataset explications (50+ cas)
- Rapport évaluation qualité

2

Raisonnement Chain-of-Thought via LLM

Problématique

Comment utiliser un LLM pour effectuer un raisonnement en chaîne structuré : le LLM décompose son analyse en étapes logiques (montant, géographie, device, antécédents).

Titre de Stratégie

Raisonnement structuré CCFD : chain-of-thought + context engineering

Context à Injecter

- Profil client (âge, pays, type compte)
- Historique transactions
- Données transaction courante
- Règles métier (PEP list, sanctions)
- Exemples fraudes similaires (RAG)

Datasets Kaggle

Synthetic Financial Datasets (PaySim)

Financial Transactions Dataset

Livable

- Notebook chain-of-thought
- 30-50 cas avec raisonnement détaillé
- Analyse comparative vs ML classique

3

Assistant IA pour Analystes : Priorisation + Rapports

Problématique

Comment concevoir un assistant LLM temps réel pour analystes de fraude qui reçoit une alerte, assemble le contexte, priorise et génère un rapport structuré.

Titre de Stratégie

Assistant CCFD : priorisation intelligente + rapports via LLM

Rapport LLM Inclut

- Priorité : CRITIQUE | ELEVEE | MODEREE | BASSE
- Résumé exécutif (3-5 lignes)
- 5 signaux clés détectés
- Questions de vérification
- Actions recommandées
- Confiance en la décision (0-100%)

Datasets Kaggle

Credit Card Transactions Fraud Detection

Synthetic Financial Datasets (PaySim)

Livable

- Interface CLI/Jupyter pour tester
- 50+ rapports générés
- Métriques accord LLM vs analyste

4

Chatbot d'Investigation : Dialogue LLM

Problématique

Comment créer un LLM conversationnel qui en dialogue interactif utilise un contexte dynamique pour poser les bonnes questions et converger vers une décision de fraude.

Titre de Stratégie

Chatbot d'investigation CCFD : dialogue intelligent + context dynamique

Context Dynamique

- Transaction originale (montant, pays, device)
- Historique client
- Questions/réponses antérieures
- Signaux fraude accumulés
- Actions déjà prises

Datasets Kaggle

Credit Card Fraud Detection (ULB)

Synthetic Financial Datasets (PaySim)

Livable

- Code chatbot complet (Python + LLM API)
- 15-20 transcriptions dialogues
- Métriques convergence et accord



Consignes Communes

✓ **Intégration obligatoire** : Context Programming + LLM + CCFD

✓ **Données** : Datasets Kaggle brutes uniquement (pas de notebooks existants)

✓ **LLM** : OpenAI API / Claude / Ollama + Mistral/Llama2

✓ **Évaluation** : Définir métriques personnelles

✓ **Livable** : Notebook + code + rapports + exemples

Ces 4 projets intègrent vraiment context engineering + LLM pour CCFD ! 🚀

Bonne chance ! 🍀